Algorytmy Metaheurystyczne
Sprawozdanie z Listy 0

Sara Żyndul

13 marca 2026

1 Wstęp i opis problemu

Problem komiwojażera (ang. *Travelling Salesman Problem*, TSP) to klasyczne zagadnienie optymalizacji kombinatorycznej, polegające na znalezieniu minimalnego cyklu Hamiltona w ważonym grafie pełnym. Oznacza to, że celem jest znalezienie najkrótszej możliwej trasy, która zaczyna się w określonym wierzchołku, odwiedza każdy inny wierzchołek dokładnie jeden raz i wraca do wierzchołka początkowego.

W analizowanych przypadkach zbiór wierzchołków reprezentuje miasta, a kosztem przejścia między nimi jest odległość w przestrzeni euklidesowej (wyznaczana zgodnie ze standardem TSPLIB, czyli zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej).

2 Metodologia

W ramach eksperymentu zbadano pięć zbiorów danych (instancji problemu): `dj38` (Djibouti), `qa194` (Quatar), `uy734` (Uruguay), `wi29` (Western Sahara) oraz `zi929` (Zimbabwe).

Eksperyment podzielono na dwie części:

1. **Rozwiązania losowe:** Dla każdego zbioru wygenerowano 1000 losowych permutacji wierzchołków, stanowiących pełne cykle komiwojażera. Obliczono:
   - średnią z wartości minimalnych dla każdej grupy 10 kolejnych losowań (100 grup),
   - średnią z wartości minimalnych dla każdej grupy 50 kolejnych losowań (20 grup),
   - minimalną długość cyklu dla całego zestawu 1000 losowań.
2. **Aproksymacja z wykorzystaniem MST:** Zbudowano Minimalne Drzewo Rozpinające przy użyciu algorytmu Prima. Następnie, korzystając z przeszukiwania w głąb (DFS), stworzono cykl Hamiltona poprzez odwiedzanie wierzchołków w kolejności ich pierwszego napotkania (tzw. 2-aproksymacja).

3 Wyniki eksperymentalne

Zebrane wyniki dla wszystkich zbadanych instancji zestawiono w Tabelach **??** i **??**.

Instancja (Zbiór)	Średnia min (10)	Średnia min (50)	Minimum ogółem
`dj38` (Djibouti)	24 710.27	23 305.70	22 128
`wi29` (Western Sahara)	94 064.66	85 499.60	73 242
`qa194` (Quatar)	88 117.43	85 829.55	81 217
`uy734` (Uruguay)	1 596 613.97	1 579 825.85	1 551 012
`zi929` (Zimbabwe)	2 308 209.38	2 280 451.65	2 251 149

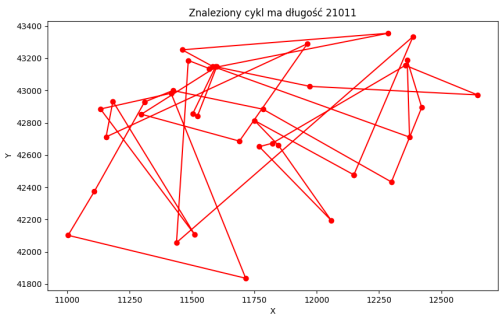
Tabela 1: Zestawienie wyników z losowych permutacji.

Instancja (Zbiór)	Waga MST	Waga cyklu z MST
`dj38` (Djibouti)	5 828	8 777
`wi29` (Western Sahara)	21 753	33 177
`qa194` (Quatar)	8 026	12 335
`uy734` (Uruguay)	69 873	110 191
`zi929` (Zimbabwe)	82 863	135 526

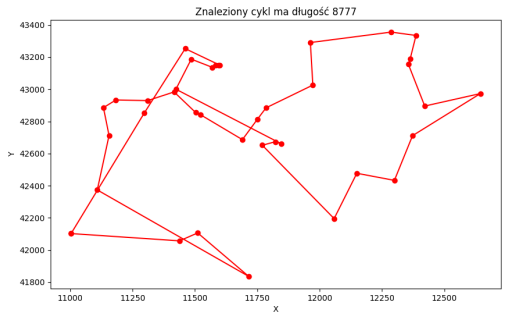
Tabela 2: Zestawienie wyników wag na podstawie algorytmu Prima (MST) i przeszukiwania DFS.

Jak można zauważyć w wynikach dla próby losowej, zwiększenie rozmiaru grupy (z 10 do 50) każdorazowo skutkowało obniżeniem średniej z minimów. Wynika to z faktu, że w większej puli rośnie prawdopodobieństwo wylosowania lepszego (krótszego) rozwiązania, jednak wciąż są to wartości skrajnie odległe od optimum.

Wizualizacje dla instancji dj38 (Djibouti)

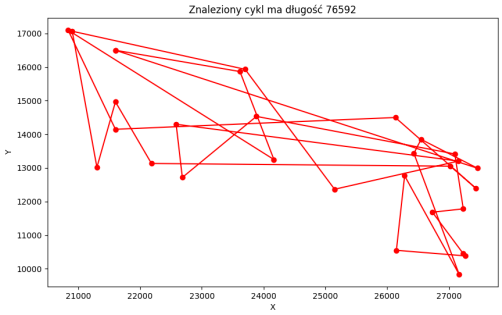


Rysunek 1: Najlepszy cykl losowy (dj38)

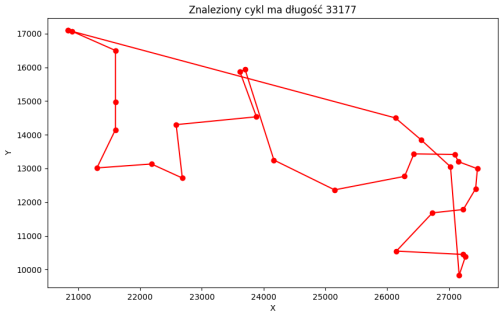


Rysunek 2: Cykl wygenerowany na bazie MST (dj38)

Wizualizacje dla instancji wi29 (Western Sahara)

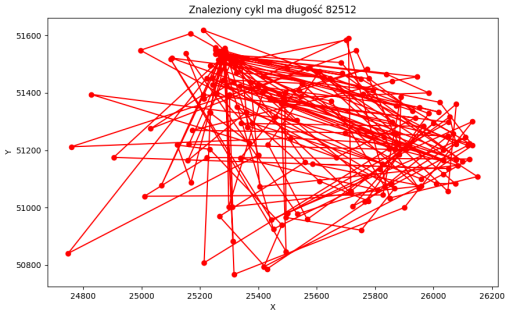


Rysunek 3: Najlepszy cykl losowy (wi29)

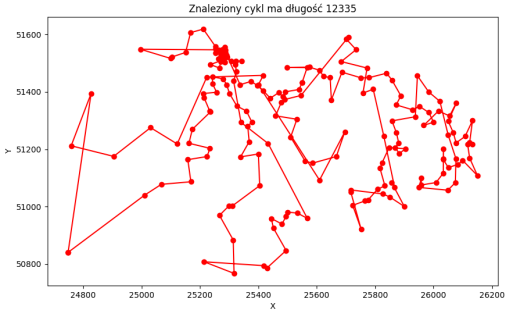


Rysunek 4: Cykl wygenerowany na bazie MST (wi29)

Wizualizacje dla instancji qa194 (Quatar)

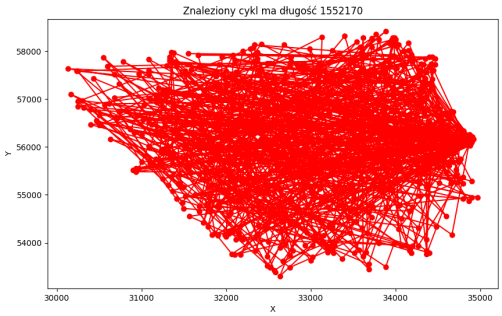


Rysunek 5: Najlepszy cykl losowy (qa194)

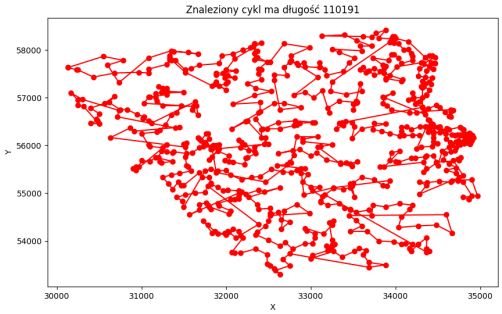


Rysunek 6: Cykl wygenerowany na bazie MST (qa194)

Wizualizacje dla instancji uy734 (Uruguay)

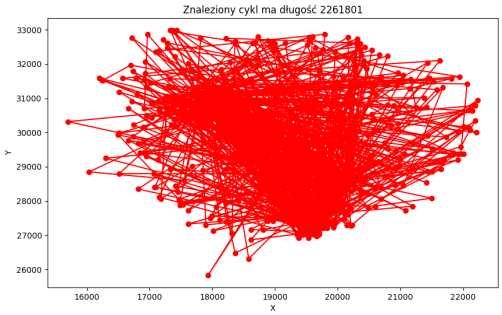


Rysunek 7: Najlepszy cykl losowy (uy734)

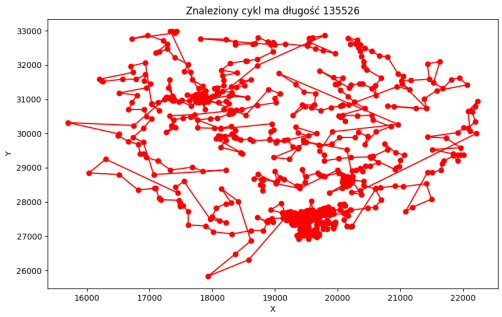


Rysunek 8: Cykl wygenerowany na bazie MST (uy734)

Wizualizacje dla instancji zi929 (Zimbabwe)



Rysunek 9: Najlepszy cykl losowy (zi929)



Rysunek 10: Cykl wygenerowany na bazie MST (zi929)

4 Analiza teoretyczna i odpowiedzi na pytania

4.1 Czy w optymalnej pętli krawędzie mogą się krzyżować?

W optymalnym cyklu komiwojażera w przestrzeni euklidesowej **krawędzie nigdy się nie krzyżują**. Wynika to bezpośrednio z nierówności trójkąta. Jeśli w jakimkolwiek wygenerowanym cyklu dwie krawędzie (np. $A \to B$ oraz $C \to D$) ulegają przecięciu, zawsze można je „rozplątać", łącząc je w sposób niekrzyżujący się (np. $A \to C$ oraz $B \to D$). Taka operacja gwarantuje skrócenie całkowitej długości trasy. Z tego powodu na wykresach dróg losowych obserwujemy gąszcz przecinających się linii (wynik bardzo słabej jakości), podczas gdy optymalny cykl ukształtowałby prosty, wielokątny obwód.

4.2 Dlaczego waga minimalnego drzewa rozpinającego musi być mniejsza od optymalnego cyklu komiwojażera?

Każdy prawidłowy cykl komiwojażera dla n wierzchołków posiada dokładnie n krawędzi. Jeśli z optymalnego cyklu komiwojażera usuniemy jedną, dowolną krawędź, otrzymamy ścieżkę Hamiltona, która z definicji jest drzewem rozpinającym dla danego grafu. Koszt tej ścieżki jest o jedną krawędź mniejszy od kosztu optymalnego cyklu. Ponieważ Minimalne Drzewo Rozpinające (MST) jest drzewem rozpinającym o absolutnie *najmniejszym* możliwym koszcie spośród wszystkich drzew w grafie, jego waga siłą rzeczy musi być mniejsza (lub co najwyżej równa) wadze wyżej wymienionej ścieżki Hamiltona. Stąd wynika matematyczna prawidłowość, że:

$$W(MST) < W(Cykl_{optymalny})$$

4.3 Analiza cyklu powstałego z MST

Zgodnie z instrukcją cykl otrzymany na drodze przeszukiwania w głąb (DFS) na strukturze MST nie powinien być większy niż dwukrotny koszt samego drzewa: $W(Cykl_{MST}) \leq 2 \times W(MST)$. Wynika to z faktu, że przechodząc drzewo pełnym spacerem wzdłuż krawędzi "tam i z powrotem", pokonujemy każdą krawędź dwukrotnie. Omijanie węzłów już odwiedzonych (skracanie trasy) dodatkowo zmniejsza ten dystans na mocy nierówności trójkąta. Analizując tabelę **??**:

- `dj38`: $8777 \leq 2 \times 5828$ (11656)
- `wi29`: $33177 \leq 2 \times 21753$ (43506)
- `qa194`: $12335 \leq 2 \times 8026$ (16052)
- `uy734`: $110191 \leq 2 \times 69873$ (139746)
- `zi929`: $135526 \leq 2 \times 82863$ (165726)

Zależność ta została w 100% potwierdzona we wszystkich eksperymentach, co dowodzi poprawnej implementacji algorytmu 2-aproksymacji.

5 Podsumowanie

Rozwiązania opierające się na generowaniu losowych permutacji całkowicie nie sprawdzają się w Problemie Komiwojażera, szczególnie dla instancji o dużym rozmiarze (np. zbiór z 929 miastami). Uzyskiwane wyniki losowe są wielokrotnie gorsze od rzeczywistego optimum. Zastosowanie prostej, ale dedykowanej metody grafowej – algorytmu Prima do wygenerowania MST, a następnie przeprowadzenie przeszukiwania DFS, drastycznie poprawia jakość trasy i obliczeniowo przebija rozwiązanie losowe pod każdym względem, gwarantując odnalezienie cyklu maksymalnie dwukrotnie dłuższego od optymalnego.